[별표 17]

부품강제열화 방식 내구성시험 (제22조 관련)

1. 일반사항

(1) 부품강제열화방식은 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차(이륜자동차를 포함한다)에 적용한다.

(2) 강제 열화시키는 부품은 촉매-산소센서 시스템을 말한다.

(3) 부품을 강제 열화시키는 매체로는 원동기의 배기가스를 사용한다.

2. 부품강제열화 장치

(1) 부품강제열화장치는 원동기, 원동기제어장치 및 원동기 동력계로 구성된다.

(2) 부품강제열화장치는 촉매 입구에서 요구되는 배기유량, 온도, 공연비, 배기가스성분 및 2차 공기 분사 제어를 할 수 있어야 한다.

(3) 하나의 부품강제열화장치는 배기가스 유동을 몇 개로 나누어 공급함으로서 다수의 촉매-산소센서 시스템을 동시에 강제 열화할 수 있다.

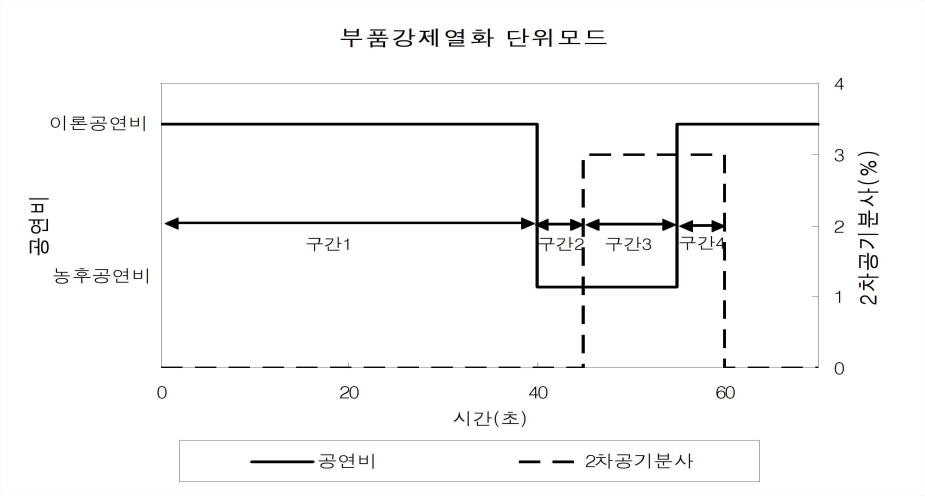
(4) 자동차에 장착되는 모든 촉매-산소센서 시스템이 부품강제열화장치에 장착되어야 한다. 다만, 자동차 제작자가 각각의 촉매-산소센소 시스템에 대한 실 주행 조건을 고려하여 배기가스 유량 및 온도를 설정하는 경우에는 각각의 촉매-산소센서 시스템에 대하여 강제로 열화한다.

3. 부품강제열화 절차

가. 부품강제열화 단위모드의 구성

(1) 부품강제열화 단위모드는 아래의 표 및 그림과 같이 구성된다.

구간	초	공연비	온도조건	2차 공기분사
1	1~40	이론공연비	엔진회전수, 부하, 점화시기를 조절하여 강제열화기준온도를 제어	없음
2	41~45	농후공연비	공연비를 조절하여 강제열화기준온도보다 90℃ 높게 제어	없음
3	46~55	농후공연비	공연비를 조절하여 강제열화기준온도보다 90℃ 높게 제어	3%(+-0.1%)
4	56~60	이론공연비	엔진회전수, 부하, 점화시기를 조절하여 강제열화기준온도를 제어	3%(+-0.1%)



(2) 부품강제열화모드는 4.에서 산출한 강제열화시간 동안 강제열화기준온도로 반복하여 운전한다.

나. 부품강제열화모드의 운전 방법

(1) 부품강제열화모드의 운전 중의 배기가스 온도는 가.(1)의 각 구간별 온도조건의 ±10℃ 이내에서 제어하여야 한다.

(2) 시동과 정지 중에는 촉매에 급격한 열화가 발생하는 것을 방지하기 위하여 별도의 저온시동 및 정지 절차를 사용할 수 있다.

(3) 부품강제열화모드 운전 중의 온도와 공연비 정보는 매50시간마다 주기적으로 확인하여 전체 부품강제열화모드 운전이 정상적으로 실시될 수 있도록 조치를 취해야 한다.

(4) 배기가스 유량은 자동차 원동기가 부품강제열화 모드 운전 중의 원동기 회전수와 부하 조건에서 발생하는 유량으로 제어하여야 한다. 유량은 g/s단위로 측정하고, 허용오차는 이론공연비 조건에서 ±5g/s 이내 이어야 한다.

(5) 자동차에 장착되는 촉매 중에 가장 높은 온도에 노출되는 촉매를 선정하여 촉매온도를 측정하여야 한다. 선정된 촉매 내에서 가장 높은 온도가 발생할 것으로 예상되는 지점에 온도센서를 부착하여 촉매온도를 측정하고, 1Hz 단위로 저장하여야 한다. 또는, 촉매 입구 전단의 배기가스온도를 측정하고, 제작사의 기술자료 등을 고려하여 선형보간 방법으로 촉매 내의 온도를 산출할 수도 있다.

(6) 공연비는 촉매의 입구와 출구에서 가능한 가까운 위치에 광역산소센서 등을 장착하여 측정하고, 1Hz 단위로 저장하여야 한다.

(7) 부품강제열화모드의 운전 중에 측정된 시간별 촉매온도를 10℃ 이하 범위로 구분하여 온도-히스토그램으로 나타내어야 한다.

4. 부품강제열화조건의 산출

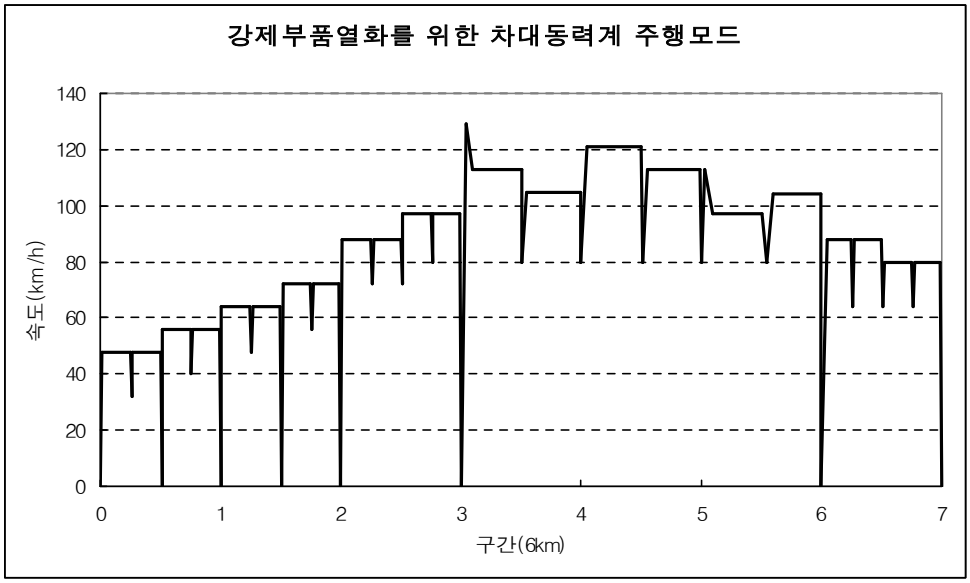
가. 촉매온도 정보

(1) 촉매온도를 측정하는 조건은 3.나.(5)의 규정을 따라야 한다.

(2) 소형 자동차의 경우 차대동력계에서 다음 표 및 그림의 주행 모드로 2회 이상 운전하여 촉매온도 정보를 산출하여야 한다. 이 경우 시험자동차의 최고속도가 각 구간에서 규정된 속도 이하인 경우 시험자동차의 최고속도로 해당 구간을 운전하여 산출한다.

구간	운전방법	가속도(m/s^2)
1-1	(엔진시동) 아이들 10초	0
1-2	48km/h까지 완만한 가속	1.79
1-3	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-4	32km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-5	48km/h까지 완만한 가속	1.79
1-6	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-7	완만히 감속하여 정지	-2.23
1-8	아이들 5초	0
1-9	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-10	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-11	40km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-12	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-13	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-14	완만히 감속하여 정지	-2.23
2-1	아이들 10초	0
2-2	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-3	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-4	48km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-5	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-6	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-7	완만히 감속하여 정지	-2.23
2-8	아이들 5초	0
2-9	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-10	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-11	56km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-12	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-13	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-14	완만히 감속하여 정지	-2.23
3-1	아이들 10초	0
3-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
3-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-4	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
3-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-7	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-8	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-9	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-10	80km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-11	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-12	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-13	완만히 감속하여 정지	-1.79
4-1	아이들 10초	0
4-2	129km/h까지 급격한 가속	1.34
4-3	113km/h까지 타행운전	-0.45
4-4	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-5	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
4-6	105km/h까지 완만한 가속	0.89
4-7	105km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-8	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-1	121km/h까지 완만한 가속	0.45
5-2	121km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-3	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-4	113km/h까지 완만한 가속	0.45
5-5	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-6	80km/h까지 완만한 감속	-1.34

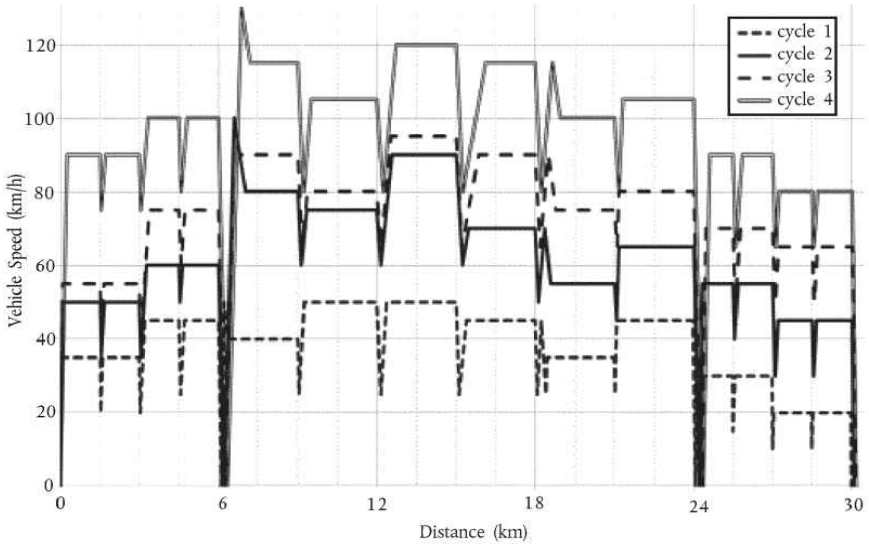
6-1	113km/h까지 완만한 가속	0.89
6-2	97km/h까지 타행운전	-0.45
6-3	97km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-4	80km/h까지 완만한 감속	-1.79
6-5	104km/h까지 완만한 가속	0.45
6-6	104km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-7	완만히 감속하여 정지	-1.79
7-1	아이들 45초	0
7-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
7-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-4	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
7-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-7	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-8	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-9	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-10	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-11	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-12	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-13	완만히 감속하여 정지	-2.23



(3) 이륜자동차의 경우 차대동력계에서 다음 표 및 그림의 주행 모드로 2회 이상 운전하여 촉매온도 정보를 산출하여야 한다. 이 경우 시험자동차의 최고속도가 각 구간에서 규정된 속도 이하인 경우 시험자동차의 최고속도로 해당 구간을 운전하여 산출한다.

구간	싸이클 1	싸이클 2	싸이클 3	싸이클 4
1-1	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초
1-2	35km/h까지 급가속	50km/h까지 급가속	55km/h까지 급가속	90km/h까지 급가속
1-3	35km/h에서(1/4구간) 등속 주행	50km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
1-4	20km/h까지 완만한 감속	35km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	75km/h까지 완만한 감속
1-5	35km/h까지 완만한 가속	50km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속
1-6	35km/h에서(1/4구간) 등속 주행	50km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
1-7	20km/h까지 완만한 감속	35km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	75km/h까지 완만한 감속

1-8	45km/h까지 완만한 가속	60km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
1-9	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	60km/h에서(1/4구간) 등속 주행	75km/h에서(1/4구간) 등속 주행	100km/h에서(1/4구간) 등속 주행
1-10	25km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
1-11	45km/h까지 완만한 가속	60km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
1-12	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	60km/h에서(1/4구간) 등속 주행	75km/h에서(1/4구간) 등속 주행	100km/h에서(1/4구간) 등속 주행
2-1	완만히 감속하여 정지	완만히 감속하여 정지	완만히 감속하여 정지	완만히 감속하여 정지
2-2	아이들 10초	아이들 10초	아이들 10초	아이들 10초
2-3	50km/h까지 급가속	100km/h까지 급가속	100km/h까지 급가속	130km/h까지 급가속
2-4	40km/h까지 자연 감속	80km/h까지 자연 감속	90km/h까지 자연 감속	115km/h까지 자연 감속
2-5	40km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	115km/h에서(1/2구간) 등속 주행
2-6	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
2-7	50km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속	105km/h까지 완만한 가속
2-8	50km/h에서(1/2구간) 등속 주행	75km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	105km/h에서(1/2구간) 등속 주행
3-1	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
3-2	50km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	95km/h까지 완만한 가속	120km/h까지 완만한 가속
3-3	50km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	95km/h에서(1/2구간) 등속 주행	120km/h에서(1/2구간) 등속 주행
3-4	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
3-5	45km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	115km/h까지 완만한 가속
3-6	45km/h에서(1/2구간) 등속 주행	70km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	115km/h에서(1/2구간) 등속 주행
4-1	25km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
4-2	45km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	115km/h까지 완만한 가속
4-3	25km/h까지 자연 감속	55km/h까지 자연 감속	75km/h까지 자연 감속	100km/h까지 자연 감속
4-4	35km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
4-5	35km/h에서(1/2구간) 등속 주행	55km/h에서(1/2구간) 등속 주행	75km/h에서(1/2구간) 등속 주행	100km/h에서(1/2구간) 등속 주행
4-6	25km/h까지 완만한 감속	45km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
4-7	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속	105km/h까지 완만한 가속
4-8	45km/h에서(1/2구간) 등속 주행	65km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	105km/h에서(1/2구간) 등속 주행
5-1	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지
5-2	아이들 45초	아이들 45초	아이들 45초	아이들 45초
5-3	30km/h까지 급가속	55km/h까지 급가속	70km/h까지 급가속	90km/h까지 급가속
5-4	30km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	70km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-5	15km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-6	30km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속
5-7	30km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	70km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-8	10km/h까지 완만한 감속	30km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-9	20km/h까지 완만한 가속	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속
5-10	20km/h에서(1/4구간) 등속 주행	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	65km/h에서(1/4구간) 등속 주행	80km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-11	10km/h까지 완만한 감속	30km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-12	20km/h까지 완만한 가속	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속
5-13	20km/h에서(1/4구간) 등속 주행	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	65km/h에서(1/4구간) 등속 주행	80km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-14	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지



(4) 촉매온도 정보는 25′C 이하 범위로 촉매 온도 구간을 구분하여 온도-시간 히스토그램으로 나타내어야 한다.

나. 강제열화시간

(1) 강제열화시간의 산출 공식은 다음과 같다.

$$BAT=A \times \Sigma\{th\ e^{((R/Tr)-(R/Tv))}\}$$

여기서:

- BAT: 강제열화시간
- A: 열화이외의 촉매성능 저하 보정 계수
- R: 촉매열반응계수
- t_h: 배출가스보증기간으로 환산된 촉매온도 구간 별 노출시간
- T_r: 강제열화 기준온도
- T_v: 촉매 온도-시간 히스토그램에서 각 온도구간의 대표값

(2) 강제열화시간의 산출 공식에서 A값은 1.1을 적용하거나, 제작사의 기술적인 검토에 따라 설정하되 1.0이상 이어야 한다.

(3) 강제열화시간의 산출 공식에서 촉매열반응계수(R)값은 17,500(이륜자동차 촉매열반응계수(R) 값은 18,500)을 적용하거나, 라.의 규정에 따라 산출할 수 있다.

(4) 강제열화시간의 산출 공식에서 강제열화기준온도(T_r)의 초기값은 800℃로 설정하거나, 제작사의 기술적인 검토에 따라 다른 값으로 설정할 수 있다.

다. 강제열화기준온도

(1) 부품강제열화장치에 촉매를 장착하고, 3.가.(1)의 부품강제열화 단위모드를 20분이상 주행하면서 1Hz 단위로 촉매온도를 측정한다. 촉매온도의 측정 조건은 3.나.(5)

의 규정을 따라야 한다.

(2) (1)에 의해 측정된 촉매온도는 10℃ 이하 범위로 촉매온도 구간을 구분하여 온도-시간 히스토그램으로 나타내어야 한다.

(3) (2)에서 산출된 온도-시간 자료를 강제열화시간 산출공식의 T_v 및 t_h값에 대입하여 강제열화시간을 산출한다. 이때 산출된 강제열화시간이 나.의 규정에 따라 산출된 강제열화시간과 동일할 때까지 강제열화기준온도(T_r) 값을 변경하여 반복 계산한다.

(4) (3)의 과정에 따른 최종 온도를 강제열화 기준온도로 산출한다.

라. 촉매열반응계수

(1) 부품강제열화장치에서 최소3개의 촉매를 정상운전온도와 손상한계온도 사이의 서로 다른 온도에서 부품강제열화모드로 운전하여 열화시킨다. 열화된 촉매의 배출가스는 허용기준의 1~2배 사이에 있도록 한다.

(2) 촉매열반응계수 초기값을 예측하고, 촉매열화기준온도를 다.의 방법으로 산출한다.

(3) 각각의 열화된 촉매에 대해서 열화시간에 따른 배출가스(또는 촉매 비효율성) 그래프를 나타내고, 최소자승법에 의해 직선으로 나타낸 후 그 기울기를 구한다.

(4) 수평축에는 열화온도의 역수를 나타내고, 수직축에는 (3)에서 구한 직선기울기의 자연로그값을 산출하여 그래프로 나타낸다. 이 그래프의 직선기울기를 촉매열반응계수로 산출한다.

(5) (4)에서 구한 촉매열반응계수를 (2)에서 예측한 초기값과 비교하여 5%이내일 때까지 (2)~(4)과정을 반복한다.

(6) 배출가스 각 항목에 대해 결정된 각각의 촉매열반응계수를 비교하여 가장 낮은 값을 강제열화시간 산출 공식에 적용한다.